Corrigé du contrôle de mathématiques

Mardi 7 octobre 2025

Seconde 13

Durée : 1h

Exercice 1

On cherche à écrire les nombres sous la forme $\frac{a}{10^n}$.

— $A = 2{,}71828$. L'écriture décimale possède 5 chiffres après la virgule. On peut l'écrire sous la forme $\frac{271828}{10^5}$. C'est donc une fraction décimale.

$$A = \frac{271\,828}{10^5}$$

— $B = 5 + \frac{3}{10} + \frac{7}{100}$. On met tout au même dénominateur (qui est $100 = 10^2$) :

$$B = \frac{500}{100} + \frac{30}{100} + \frac{7}{100} = \frac{537}{100} = \frac{537}{10^2}$$

C'est une fraction décimale.

— $C = \frac{3}{8}$. Le dénominateur est 8. Or $8 = 2^3$. Les seuls facteurs premiers du dénominateur sont 2, donc c'est une fraction décimale. On multiplie par 125 en haut et en bas pour obtenir un dénominateur égal à une puissance de 10 :

$$C = \frac{3 \times 125}{8 \times 125} = \frac{375}{1000} = \frac{375}{10^3}$$

Exercice 2

Traduire par une inégalité l'appartenance aux ensembles suivants :

a) $x \in [-3, 5] \iff -3 \leqslant x \leqslant 5$

b) $x \in [2, 7[\iff 2 \leqslant x < 7$

c) $x \in]-5, +\infty[\iff x > -5$

Exercice 3

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

a) $5x + 2 > 3x + 8$

$$\begin{aligned} 5x - 3x &> 8 - 2 \\ 2x &> 6 \\ x &> 3 \end{aligned}$$

L'ensemble solution est : $S =]3, +\infty[$.

b) $-2x + 3 < x$

$$\begin{aligned} -2x - x &< -3 \\ -3x &< -3 \\ x &> \frac{-3}{-3} \quad \text{(changement de sens car on divise par un nombre négatif)} \\ x &> 1 \end{aligned}$$

L'ensemble solution est : $S =]1, +\infty[$.

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

A) $2 = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} 2 - \frac{1}{2} &= \frac{3}{2}x \\ \frac{4}{2} - \frac{1}{2} &= \frac{3}{2}x \\ \frac{3}{2} &= \frac{3}{2}x \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$S = \{1\}$

B) $(x-3)(x+5) = 0$

C'est une équation produit nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

$$x - 3 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0$$
$$x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -5$$

$S = \{-5, 3\}$

Exercice 5

Pour chaque paire d'intervalles I et J, déterminer l'union et l'intersection.

a) $I = [-3, 2] \quad J = [1, 4]$

— Intersection $I \cap J$ (les nombres présents dans les deux) : $I \cap J = [1, 2]$

— Union $I \cup J$ (on « recolle » les intervalles) : $I \cup J = [-3, 4]$

b) $I = [2, 6[\quad J = [6, +\infty[$

— Intersection $I \cap J$: Le premier intervalle s'arrête juste avant 6, le second commence à 6 inclus. Ils n'ont aucun élément en commun. $I \cap J = \emptyset$

— Union $I \cup J$: On met bout à bout, sans trou puisque 6 est inclus dans J. $I \cup J = [2, +\infty[$

Exercice 6

1) Développer

— $A = (x+3)(x-5)$

$$A = x \times x + x \times (-5) + 3 \times x + 3 \times (-5) = x^2 - 5x + 3x - 15$$
$$\mathbf{A = } x^2 - 2x - 15$$

2) Simplifier

$$F = \frac{3 + \frac{3}{5}}{4 - \frac{3}{5}}$$

On met le numérateur et le dénominateur au même dénominateur (qui est 5) :

$$F = \frac{\frac{15}{5} + \frac{3}{5}}{\frac{20}{5} - \frac{3}{5}} = \frac{\frac{18}{5}}{\frac{17}{5}}$$

Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse :

$$F = \frac{18}{5} \times \frac{5}{17} = \frac{18}{17}$$

$$\mathbf{F = \frac{18}{17}}$$

Exercice 7

On cherche à prouver que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (n'est pas rationnel). On utilise un raisonnement par l'absurde.

Lemme. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n^2 est pair, alors n est pair.

Indication : on pourra raisonner par contraposée, en montrant que si n est impair, alors n^2 est impair.

Preuve du lemme : Raisonnons par contraposée. Supposons que n est impair. Alors il existe un entier k tel que $n = 2k + 1$. On a alors :

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Comme $2(2k^2 + 2k)$ est pair, n^2 est impair. On a donc montré que si n est impair, n^2 est impair. Par contraposée, si n^2 est pair, alors n est pair.

Compléter les pointillés dans la démonstration suivante :

Supposons que $\sqrt{2}$ soit rationnel. Alors il existerait deux entiers naturels p et q (avec $q \neq 0$) tels que

$$\sqrt{2} = \mathbf{\frac{p}{q}}$$

On peut supposer que la fraction $\frac{p}{q}$ est irréductible, c'est-à-dire que p et q n'ont pas de diviseur commun autre que **1**.

En élevant au carré, on obtient :

$$2 = \frac{p^2}{q^2}$$

donc

$$p^2 = 2 \times \mathbf{q^2}.$$

Ainsi p^2 est pair. D'après le **lemme**, on en déduit que p est **pair**.

Il existe donc un entier k tel que $p = 2k$.
En remplaçant dans l'égalité $p^2 = 2q^2$, on obtient :

$$(2k)^2 = 2q^2$$

soit

$$4k^2 = 2q^2$$

donc

$$q^2 = \mathbf{2} \times k^2$$

Ainsi q^2 est pair. D'après le **lemme**, on en déduit que q est **pair**.

Or p et q sont tous les deux pairs, donc ils ont un diviseur commun autre que 1 : le nombre **2**. Ceci contredit le fait que la fraction $\frac{p}{q}$ est **irréductible**.

On peut donc en conclure que l'hypothèse de départ $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ est fausse, donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.